

TEC.WMS

Manuel officiel de certification

Programme TEC.LOG — Collège de la Concorde

Credential opérationnel ERP/WMS

Silver Premium · Gold Premium · Vérification institutionnelle

Version 1.0 · **Date** juin 2026

Statut Document institutionnel officiel

Autorité Collège de la Concorde · Programme TEC.LOG

Classification Public — gouvernance, émetteurs et vérificateurs

Avis institutionnel

Ce manuel constitue la **référence officielle** du système de certification TEC.WMS. Il définit la philosophie, les exigences, la gouvernance des seuils, l'architecture de vérification, le format des identifiants, l'intégration LinkedIn, le cycle de vie des credentials et les politiques de révocation et de réémission.

Le simulateur TEC.WMS calcule l'**éligibilité pédagogique**. Seul le **processus institutionnel** du Collège de la Concorde émet les credentials officiels signés, numérotés et vérifiables.

Principe fondateur — L'éligibilité dans le simulateur n'est pas une preuve d'émission. Seul un identifiant actif dans le registre institutionnel constitue une certification vérifiable.

Table des matières

1. Philosophie de certification
2. Architecture à trois couches
3. Exigences Silver Premium
4. Exigences Gold Premium
5. Gouvernance des seuils
6. Format des identifiants de credential
7. Architecture du portail de vérification
8. Flux de vérification par code QR
9. Intégration LinkedIn
10. Cycle de vie de la certification
11. Politique de révocation
12. Politique de réémission
13. Gouvernance institutionnelle
14. Annexes

1. Philosophie de certification

1.1 Mission

La certification TEC.WMS atteste la **compétence opérationnelle vérifiable** en environnement ERP/WMS pédagogique. Elle s'inscrit dans le programme TEC.LOG du Collège de la Concorde et vise à certifier que le titulaire peut exécuter, diagnostiquer et résoudre des flux logistiques réels — du bon de commande à la décision KPI — dans un cadre conforme aux standards professionnels.

1.2 Principes directeurs

Principe	Description
Évidence opérationnelle	La certification repose sur des scénarios évalués (SCN), des quiz validés et des étapes de conformité documentées — jamais sur la simple présence en classe.
Séparation des couches	Éligibilité simulateur, aperçu pédagogique et credential officiel sont des artefacts distincts avec des autorités distinctes.
Vérifiabilité publique	Chaque credential officiel possède un identifiant unique résolvable via le portail de vérification institutionnel.
Intégrité des seuils	Les seuils de réussite sont canoniques (GOV-T01, GOV-T02) et ne peuvent être modifiés sans décision de gouvernance documentée.
Exclusion du mode démo	Les exécutions en mode démonstration (<code>isDemo = true</code>) n'entrent jamais dans le calcul d'éligibilité.
Bilinguisme institutionnel	Les artefacts officiels et le portail supportent le français et l'anglais à parité sémantique.
Non-rétroactivité arbitraire	Les correctifs pédagogiques en M2–M5 n'altèrent pas rétroactivement l'éligibilité Silver sans décision programme explicite.

1.3 Tiers de certification

Tier	Titre officiel (FR)	Portée	Credential
Silver Premium	Certification Silver TEC.WMS	Fondements ERP/WMS — Module 1	TECWMS-SIL-{ANNÉE}- {SÉQUENCE}
Gold Premium	Certification Gold TEC.WMS	Parcours intégré M1–M5	TECWMS-GOLD-{ANNÉE}- {SÉQUENCE}

Silver valide les **opérations fondamentales** : cycle PO → GR → Putaway → SO → GI, contrôle inventaire et résolution de conformité. Gold valide le **parcours intégré** incluant planification M2, gestion des écarts M3, conformité multi-modules M4 et pilotage KPI / décision exécutive M5.

1.4 Distinction Excellence (hors certification minimale)

Le programme peut accorder une **distinction Excellence** pour les capstones $\geq 90/100$ et une disponibilité stock $\geq 99,5\%$ lorsque applicable. Cette distinction est **séparée** des exigences minimales Silver et Gold Premium et ne constitue pas un tier de registre distinct en v1.0.

2. Architecture à trois couches

Le système de certification repose sur trois couches qui ne doivent **jamais être confondues** :

Couche	Rôle	Autorité	Artefact
Éligibilité simulateur	Calcule les portes (quiz, scores SCN, conformité, bloqueurs)	Moteur TEC.WMS	Indicateurs Silver Premium / Gold Premium dans le profil étudiant
Aperçu pédagogique	Présentation in-app pour étudiants éligibles	Interface TEC.WMS	Certificat Silver Premium (filigrane APERÇU si non émis)
Credential officiel	PDF signé, identifiant numéroté, QR, vérification publique	Collège de la Concorde	Entrée registre ACTIVE + PDF archivé

Message étudiant standard :

- FR : *Le certificat officiel signé et vérifiable sera émis par le Collège de la Concorde.*
- EN : *The official signed verifiable certificate will be issued by Collège de la Concorde.*

3. Exigences Silver Premium

3.1 Prérequis généraux

Exigence	Détail
Module	Module 1 uniquement
Mode	Évaluation uniquement (<code>isDemo = false</code>)
Règle de run	Dernière exécution complétée retenue par scénario
Livraison officielle	Émission institutionnelle après approbation B3

3.2 Grille d'exigences (7 portes)

#	Porte	Critère	Seuil
1	SCN-001	Cycle opérationnel complet	≥ 60/100
2	SCN-002	Résolution GR fantôme	≥ 60/100
3	SCN-003	Résolution pénurie stock	≥ 60/100
4	SCN-004	Ajustement écart inventaire	≥ 60/100
5	SCN-005	Résolution conformité multi-erreurs (capstone M1)	≥ 60/100
6	Quiz M1	Meilleure tentative	≥ 60 %
7	Conformité M1	Étape de conformité validée sur la dernière run ; aucun bloqueur non résolu	Vert

3.3 Compétences certifiées (Silver)

1. Bons de commande (PO)
2. Réception marchandises (GR)
3. Rangement (Putaway)
4. Commandes client (SO)
5. Sortie marchandises (GI)
6. Contrôle inventaire
7. Conformité opérationnelle
8. Résolution de problèmes WMS

3.4 Spécification visuelle Silver Premium

Attribut	Valeur
Format	A4 paysage (297 × 210 mm)
Orientation	Landscape premium
Palette	Papier blanc, bordure double bleue institutionnelle (#0070f2)
Médaille	Sceau Silver — ruban M1 • FONDEMENTS
En-tête	Armoiries Collège de la Concorde + devise <i>Performance · Excellence · Future</i>
Signatures	Directrice de programme (Nadia Allami) · Directeur technique TEC.WMS (Thiago Gibran)
QR	Bas droit — URL de vérification (§8)
Filigrane aperçu	APERÇU / PREVIEW — 20 % opacité — uniquement en simulateur non émis
Résolution impression	300 DPI minimum pour PDF officiel

3.5 Ce qui ne déclenche pas Silver

- `module_progress.passed` pour M1 seul (système parallèle)
- Complétion des diapositives
- Quiz M2–M5
- Exécutions en mode démo
- Aperçu simulateur sans entrée registre `ACTIVE`

4. Exigences Gold Premium

4.1 Prérequis généraux

Exigence	Détail
Prérequis absolu	Silver Premium accordé dans le simulateur
Modules	M2 à M5 (SCN-006 → SCN-017)
Approbation	Enregistrement B3 pour cohorte Gold

4.2 Machine à états Gold

État	Condition
<code>LOCKED</code>	Silver non accordé
<code>IN_PROGRESS</code>	Silver accordé ; exigences incomplètes
<code>ELIGIBLE</code>	Toutes les portes passées ; credential Gold non encore émis
<code>AWARDED</code>	Gold Premium attribué ; credential émis

4.3 Grille d'exigences (18 portes)

#	Porte	Critère	Seuil / règle
1	Prérequis Silver	Silver Premium accordé	Oui
2	Quiz M5	Meilleure tentative	≥ 60 %
3	SCN-006	Planification flux M2	≥ 60/100
4	SCN-007	Flux M2	≥ 60/100
5	SCN-008	Flux M2	≥ 60/100
6	SCN-009	Gestion écarts M3	≥ 70/100
7	SCN-010	Gestion écarts M3	≥ 70/100
8	SCN-011	Gestion écarts M3	≥ 70/100
9	SCN-012	Indicateurs M4	≥ 70/100
10	SCN-013	Indicateurs M4	≥ 70/100
11	SCN-014	Capstone multi-KPI M4	≥ 70/100
12	SCN-015	Simulation intégrée M5	≥ 70/100
13	SCN-016	Action corrective avant KPI	≥ 70/100 + porte variance
14	SCN-017	Décision exécutive capstone	≥ 70/100 (GOV-T02)
15	Conformité M2–M5	Étapes COMPLIANCE_ADV , COMPLIANCE_M3 , COMPLIANCE_M4 , COMPLIANCE_M5	Complétées
16	Bloqueurs	Transactions non comptabilisées / cycles non résolus	Aucun
17	Validateurs module	validateM3Compliance , validateM4Compliance , validateM5Compliance	Passés
18a	Porte SCN-016	Variance résolue ; si M5_KPI complété, M5_ADJ avant KPI	Ordre imposé
18b	Porte SCN-017	M5_DECISION + M5_KPI complétés ; snapshot KPI existant	Lié

4.4 Seuils par module (Gold path)

Module	Scénarios	Seuil
M2	SCN-006, SCN-007, SCN-008	60/100
M3	SCN-009, SCN-010, SCN-011	70/100
M4	SCN-012, SCN-013, SCN-014	70/100
M5	SCN-015, SCN-016	70/100
M5 capstone	SCN-017	70/100 (plancher capstone GOV-T02)

4.5 Compétences certifiées (Gold)

1. Planification des flux M2
2. Gestion des écarts M3
3. Conformité multi-modules M4
4. Pilotage KPI et décision M5
5. Chaîne PO → GR → Putaway → SO → GI
6. Résolution capstone intégrée

4.6 Spécification visuelle Gold Premium

Attribut	Valeur
Format	A4 paysage
Palette	Fond ambre doré (#ffffbeb → #fef3c7) ; ruban M1–M5 · PARCOURS INTÉGRÉ
Lien Silver	Champ registre <code>prerequisite_certificate_id</code> vers credential Silver valide
Motif	Glyphes logistiques PO · GR · GI · KPI à 3 % opacité (impression physique)

4.7 Déclencheurs d'attribution Gold

Déclencheur	Emplacement	Notes
Requête statut Gold	Page certifications	Si éligible et attribution autorisée
Rapport run M5	Fin de module 5	Même condition
Réconciliation admin	Audit cohorte	Recalcul vs éligibilité

Sans décision institutionnelle d'attribution : l'étudiant peut rester **ELIGIBLE** indéfiniment sans credential Gold émis — comportement institutionnel intentionnel.

5. Gouvernance des seuils

5.1 Référentiel canonique (GOV-T01)

Paramètre	Valeur	Portée
Seuil scénario M1–M2	60/100	Silver + Gold path M2
Seuil scénario M3–M5	70/100	Gold path M3–M5
Seuil quiz M1 / M5	60 %	<code>QUIZ_PASS_THRESHOLD</code>
Seuil capstone SCN-017	70/100	GOV-T02

Source unique de vérité : référentiel canonique GOV-T01 du Collège — toute dérive client/serveur est interdite.

5.2 Grandfather conditionnel (T-01 §6.3)

Pour les modules M3–M5, un score historique entre 60 et 69 peut conserver le statut `passed` si **déjà marqué passé** avant l'élévation du seuil à 70. Les **nouvelles** tentatives sous 70 ne passent pas prospectivement.

5.3 Validation enseignant M3 → M4

L'accès au Module 4 exige `module_progress.passed = true` **et** `teacherValidated = true` pour M3. Cette porte est distincte de la certification Gold mais conditionne le parcours.

5.4 Processus de modification des seuils

Étape	Responsable	Livrable
1. Proposition motivée	Directrice de programme	Note d'impact pédagogique
2. Analyse technique	Directeur technique TEC.WMS	Rapport de compatibilité moteur
3. Validation Constitution	Comité TEC.LOG	Référence Article VII
4. Mise à jour canonique	Équipe technique	Mise à jour du référentiel GOV-T01 + tests de conformité
5. Communication	Collège	Mise à jour du présent manuel

Interdit : modifier les seuils uniquement pour faire passer des tests ou des cohortes sans décision documentée.

5.5 Exclusions du calcul de seuil

Exclusion	Règle
Mode démo	<code>isDemo = true</code> — exclu
Runs incomplètes	Non comptabilisées
Quiz comme porte d'accès scénario	Désactivé — le quiz ne bloque pas l'accès aux scénarios

6. Format des identifiants de credential

6.1 Structure canonique

TECWMS-{TIER}-{ANNÉE}-{SÉQUENCE}

Segment	Règle	Exemple
TECWMS	Préfixe institutionnel fixe	TECWMS
TIER	SIL = Silver Premium · GOLD = Gold Premium	SIL
ANNÉE	Année d'émission de la cohorte (4 chiffres)	2026
SÉQUENCE	Numéro séquentiel sur 3 chiffres, zéro-padding	001

Expression régulière de validation :

```
^TECWMS-(SIL|GOLD)-\d{4}-\d{3}$
```

6.2 Exemples officiels — Cohorte inaugurale 2026

Identifiant	Titulaire	Tier
TECWMS-SIL-2026-001	Darlin Campaz Paredes	Silver
TECWMS-SIL-2026-002	Fredy Tamile Lola	Silver
TECWMS-SIL-2026-003	Prince Agbodjan Sewa Francis Ghislain	Silver
TECWMS-SIL-2026-004	Aissata Soukeina Camara	Silver
TECWMS-GOLD-2026-001	Darlin Campaz Paredes	Gold
TECWMS-GOLD-2026-002	Fredy Tamile Lola	Gold
TECWMS-GOLD-2026-003	Prince Agbodjan Sewa Francis Ghislain	Gold
TECWMS-GOLD-2026-004	Aissata Soukeina Camara	Gold

6.3 Règles d'allocation

1. Numéros **pré-alloués** à l'approbation institutionnelle — jamais dérivés de l'auto-incrément simulateur.
2. Séquence démarre à 001 pour chaque combinaison TIER + ANNÉE .
3. **Aucune réutilisation** — un identifiant révoqué reste dans le registre comme REVOKED .
4. Séquences contiguës par cohorte ; tout écart requiert une note d'audit.
5. Silver et Gold sont **indépendants** — un titulaire peut posséder les deux identifiants.

6.4 Champs registre associés

Champ	Visibilité	Description
certificateId	Public	Clé primaire
studentNumber	Portail (contexte institutionnel)	Numéro étudiant Collège
recipient_display_name	Public	Nom légal d'affichage
status	Public	ACTIVE · REVOKED · EXPIRED
issueDate	Public	Date ISO d'émission
prerequisite_certificate_id	Registre interne	Lien Silver → Gold
eligibility_snapshot_hash	Audit interne	Empreinte SHA-256 des portes à l'émission

7. Architecture du portail de vérification

7.1 Objectif

Service web **public en lecture seule** permettant aux employeurs, partenaires académiques et titulaires de confirmer qu'un identifiant correspond à une entrée active du registre institutionnel.

7.2 Composants

Portail de vérification	
Route UI	/verify/{certificateId}
Registre	Registre institutionnel TEC.WMS
Lookup	Vérification par identifiant canonique
Statuts	ACTIVE → affiché · REVOKED/EXPIRED → masqué
Actions	PDF · LinkedIn · URL de vérification

7.3 URL de production

Composant	Valeur
Base production	Plateforme TEC.WMS — Collège de la Concorde
Chemin vérification	/verify/{certificateId}
Exemple complet	https://tec-wms-simulator-production-production.up.railway.app/verify/TECWMS-SIL-2026-001

7.4 Contenu page — credential valide

Section	Affichage
Bannière statut	✓ Certification vérifiée
Nom titulaire	Nom d'affichage registre
Identifiant	TECWMS-SIL-2026-001 (monospace)
Numéro étudiant	Numéro Collège
Programme	TEC.WMS
Niveau	SILVER ou GOLD
Date d'émission	Format locale fr-CA / en-CA
Émis par	Collège de la Concorde
URL credential	Lien canonique de vérification
Actions	Télécharger PDF · Ajouter à LinkedIn

7.5 États d'erreur

État	Comportement	Message (FR)
NOT_FOUND	Identifiant absent du registre	Certification introuvable. Vérifiez l'identifiant.
REVOKED	Entrée REVOKED	Non affiché comme valide — traité comme introuvable en v1.0
MALFORMED_ID	Format invalide	Format d'identifiant invalide
EXPIRED	Entrée EXPIRED	Non affiché comme valide

7.6 Règles de confidentialité

- Le portail public retourne le **nom d'affichage** et les métadonnées de certification.
- Aucun courriel, mot de passe ou détail de score n'est exposé.
- La recherche partielle n'est **pas** supportée (prévention d'énumération).

7.7 Sécurité opérationnelle

Mécanisme	Approche
Authentification	Aucune requise pour la vérification
Source de vérité	Registre institutionnel — le PDF est une représentation
Limitation de débit	60 requêtes/minute par IP (cible)
Intégrité QR signée	Hors scope v1.0 — URL mappe au registre

8. Flux de vérification par code QR

8.1 Rôle du QR

Le code QR est le **pont hors-ligne vers en-ligne** sur le certificat imprimé ou PDF. Il encode une URL HTTPS unique pointant vers le portail de vérification du credential.

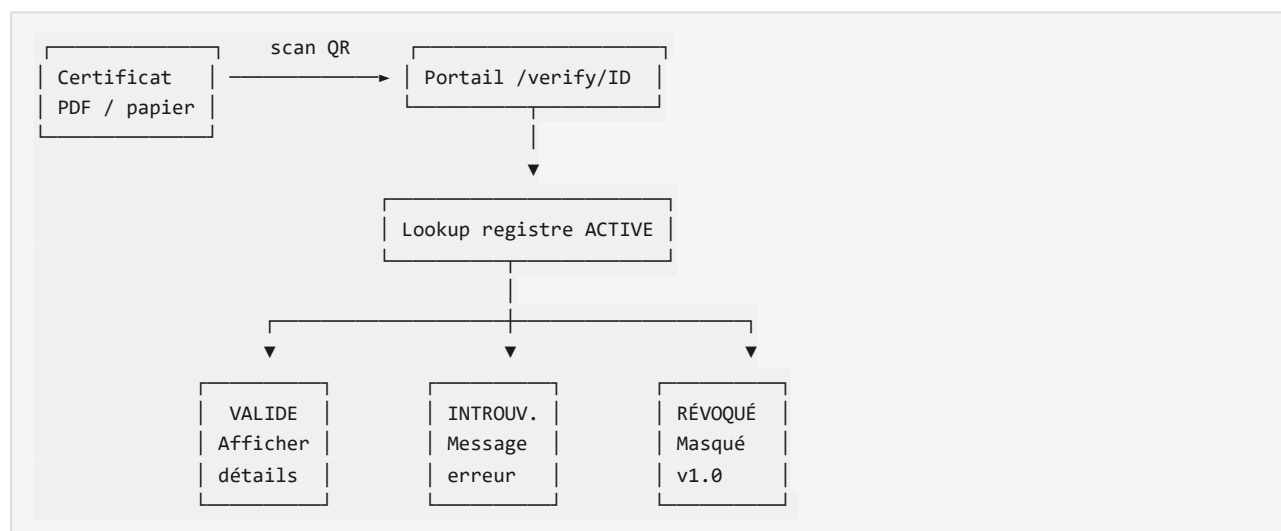
8.2 Spécification technique

Propriété	Règle
Type	URL (ISO/IEC 18004 QR Code Model 2)
Charge utile	URL complète incluant <code>certificateId</code>
Correction d'erreur	Niveau M (15 %)
Taille minimale impression	32 × 32 mm sur certificat A4
Zone tranquille	4 modules minimum
Couleurs	#1e293b sur blanc uniquement

8.3 Placement sur le certificat

- **Position** : Bas droit de la rangée de signatures, aligné avec les lignes de signature.
- **Étiquette** : Vérifier / Verify + URL portail TEC.WMS
- **Hors médaille** — le sceau institutionnel reste distinct pour la lisibilité du scan.

8.4 Workflow de vérification



8.5 Vérification manuelle (secours)

Sans QR, saisir l'identifiant exact sur le portail. Correspondance **exacte** uniquement (insensible à la casse).

8.6 Génération QR

Le QR est généré **uniquement à l'émission officielle du PDF**, jamais pour les aperçus simulateur filigranés.

9. Intégration LinkedIn

9.1 Objectif

Permettre au titulaire d'ajouter sa certification TEC.WMS à son profil LinkedIn via le flux officiel **Add to Profile → Licenses & Certifications**.

9.2 Construction de l'URL

Le système génère une URL `https://www.linkedin.com/profile/add` avec les paramètres suivants :

Paramètre	Silver	Gold
startTask	CERTIFICATION_NAME	CERTIFICATION_NAME
name	TEC.WMS Silver Certification	TEC.WMS Gold Certification
organizationName	Collège de la Concorde	Collège de la Concorde
issueYear	Année d'émission	Année d'émission
issueMonth	Mois d'émission	Mois d'émission
certId	TECWMS-SIL-2026-00N	TECWMS-GOLD-2026-00N
certUrl	URL de vérification production	URL de vérification production

Fonction de référence : générateur d'URL LinkedIn intégré à la plateforme TEC.WMS.

9.3 Points d'accès UI

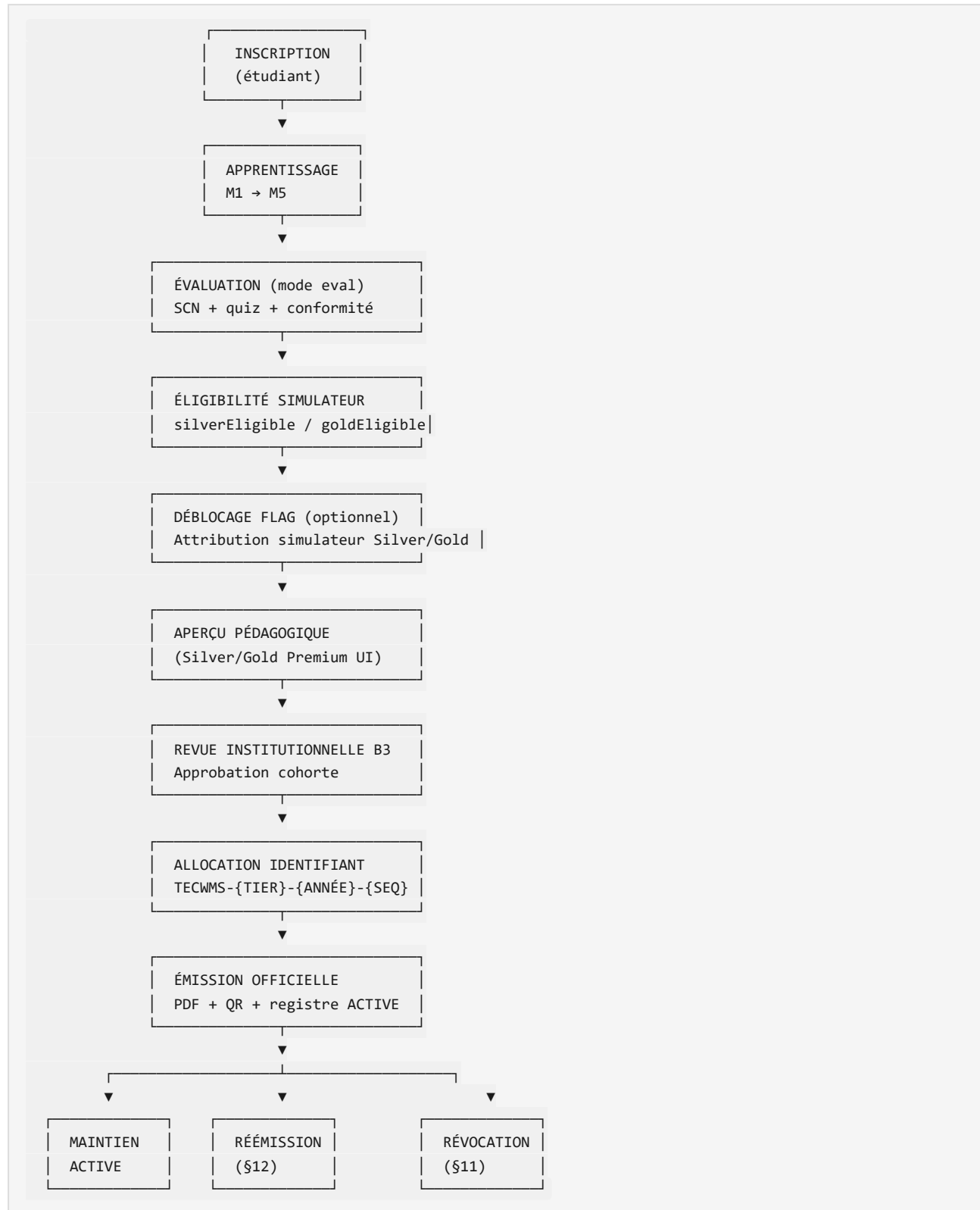
Emplacement	Action
Page <code>/verify/{certificateId}</code>	Bouton « Ajouter à LinkedIn »
Page certifications étudiant	Lien credential si registre lié

9.4 Règles institutionnelles

1. Seuls les credentials `ACTIVE` dans le registre peuvent générer un lien LinkedIn valide.
2. L'URL de vérification (`certUrl`) doit résoudre vers le portail institutionnel — jamais vers un aperçu simulateur.
3. Le titulaire est responsable de l'exactitude des informations sur son profil LinkedIn après ajout.
4. LinkedIn peut modifier son flux d'ajout ; le Collège maintient la fonction de génération d'URL à jour.

10. Cycle de vie de la certification

10.1 Diagramme de cycle de vie



10.2 Phases détaillées

Phase	Description	Système responsable
P1 — Formation	Progression modules, scénarios, quiz	TEC.WMS LMS
P2 — Évaluation	Runs scorées, conformité, bloqueurs	Moteur TEC.WMS
P3 — Éligibilité	Calcul automatique des portes	Moteur de certification TEC.WMS
P4 — Attribution simulateur	Déblocage Silver Premium / Gold Premium	Serveur TEC.WMS
P5 — Aperçu	Certificat Premium in-app	Client React
P6 — Revue B3	Validation cohorte par direction	Collège (hors simulateur)
P7 — Émission	PDF signé, QR, entrée registre	Collège + pipeline export
P8 — Vérification	Portail public, LinkedIn	Infrastructure vérification

10.3 Durée de validité

En v1.0, les credentials n'ont **pas de date d'expiration** automatique. Le statut **EXPIRED** est réservé aux décisions institutionnelles explicites (changement de programme majeur).

10.4 Archivage

Artefact	Durée minimale	Responsable
PDF signé	7 ans	Collège de la Concorde
Entrée registre	Permanente	Collège de la Concorde
Snapshot éligibilité	7 ans	Collège + audit technique

11. Politique de révocation

11.1 Principes

La révocation est une mesure **exceptionnelle** qui invalide un credential précédemment émis. Elle ne supprime pas l'historique — l'identifiant reste dans le registre avec le statut **REVOKED**.

11.2 Motifs de révocation

Code	Motif	Exemple
R-01	Fraude ou falsification	Soumission frauduleuse de preuves
R-02	Erreur d'identité	Credential émis au mauvais titulaire
R-03	Violation code d'éthique	Conduite incompatible avec la certification
R-04	Annulation académique	Retrait du programme pour motif disciplinaire
R-05	Erreur d'émission	Credential émis avant validation complète des portes

11.3 Autorité de révocation

Niveau	Autorité	Périmètre
Décision	Directrice de programme (Nadia Allami)	Tous les credentials TEC.WMS
Exécution technique	Directeur technique TEC.WMS	Mise à jour registre + portail
Consultation	Direction Collège	Motifs R-03, R-04

11.4 Procédure

1. **Signalement** — Fraude, erreur ou incident documenté.
2. **Enquête** — Vérification des preuves et du snapshot d'éligibilité.
3. **Décision écrite** — Motif codifié (R-01 à R-05) + date.
4. **Mise à jour registre** — `status = REVOKED ; revoked_at ; revocation_reason`.
5. **Notification titulaire** — Courriel institutionnel avec motif et voie de recours.
6. **Mise à jour portail** — Le credential n'apparaît plus comme valide.
7. **Archivage** — Dossier d'audit conservé 7 ans minimum.

11.5 Effets de la révocation

Domaine	Effet
Portail vérification	Credential non résolu comme valide
LinkedIn	Titulaire doit retirer manuellement ; le Collège peut signaler à LinkedIn
Simulateur	Indicateurs Silver/Gold Premium peuvent être réinitialisés par l'administration
PDF existant	Devient non vérifiable — le registre prime sur le document

11.6 Non-révocation automatique

Il n'existe pas de révocation automatique lorsqu'un étudiant rejoue un scénario avec un score inférieur. Seules les voies administratives institutionnelles peuvent réinitialiser les indicateurs simulateur — la révocation du credential officiel reste une décision institutionnelle distincte.

11.7 Recours

Le titulaire dispose de **15 jours ouvrables** pour soumettre un recours écrit à la direction du programme. La décision finale appartient au Collège de la Concorde.

12. Politique de réémission

12.1 Principes

La réémission couvre les cas où un credential valide doit être **remplacé** sans révocation pour faute — typiquement correction de nom, mise à jour visuelle ou remplacement de PDF endommagé.

12.2 Motifs de réémission

Code	Motif	Nouvel identifiant ?
E-01	Correction orthographique du nom	Non — même ID
E-02	Remplacement PDF (défaut impression)	Non — même ID
E-03	Mise à jour template institutionnel	Non — même ID, nouvelle <code>issue_date</code> optionnelle
E-04	Credential jamais reçu (perte confirmée)	Non — réexpédition même ID
E-05	Changement légal de nom	Non — mise à jour <code>recipient_display_name</code>

12.3 Motifs nécessitant un nouvel identifiant

Situation	Action
Credential émis par erreur à un non-éligible	Révoquer l'ancien (R-05) + émettre nouveau si éligible
Tier incorrect (Silver vs Gold)	Révoquer + émettre avec bon tier et nouvelle séquence si requis

Règle absolue : un identifiant révoqué n'est **jamais réattribué**.

12.4 Procédure de réémission

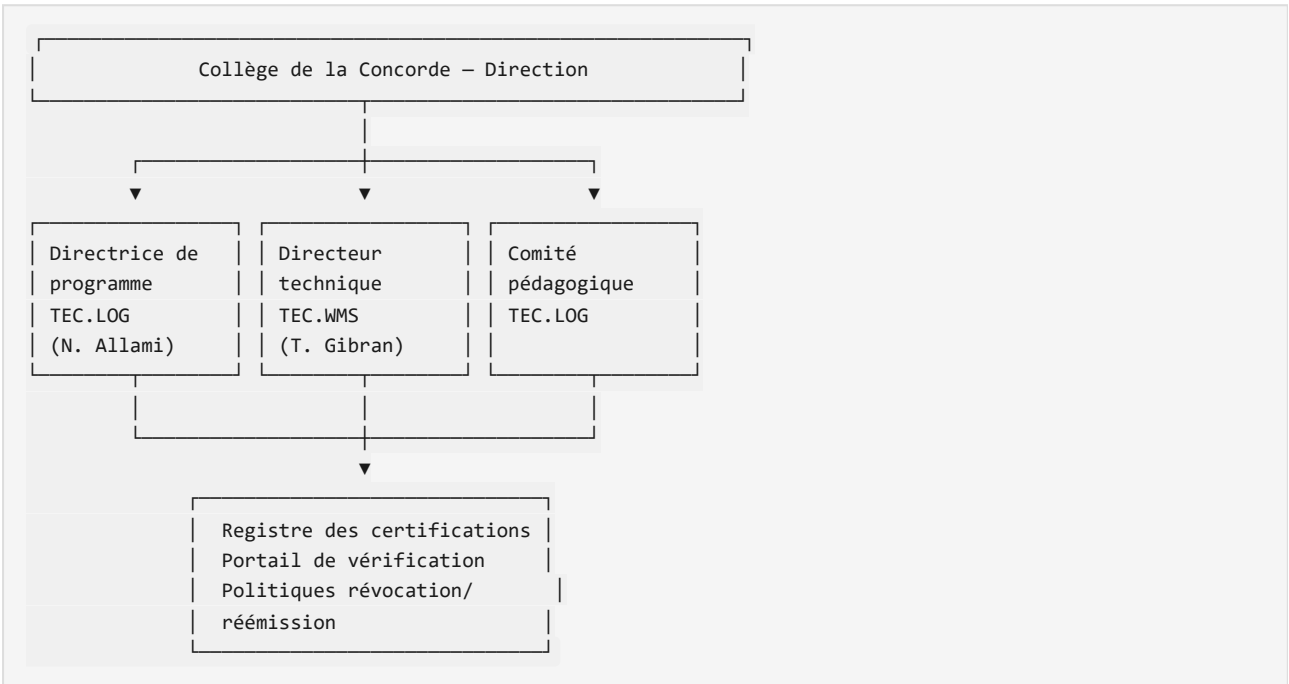
1. **Demande** — Titulaire ou administration via formulaire institutionnel.
2. **Vérification** — Statut `ACTIVE` confirmé ; motif documenté.
3. **Regénération** — Nouveau PDF + QR (même URL si même ID).
4. **Journal** — Entrée `updated_at` + note de réémission dans le dossier audit.
5. **Livraison** — PDF sécurisé au titulaire ; ancien PDF considéré remplacé.

12.5 Limites

Limite	Valeur
Réémissions gratuites par an	2 maximum (E-01 à E-04)
Délai de traitement	10 jours ouvrables
Frais administratifs	Applicables au-delà de la 2e réémission (barème Collège)

13. Gouvernance institutionnelle

13.1 Organigramme de gouvernance



13.2 Rôles et responsabilités

Rôle	Responsabilités
Directrice de programme	Approbation B3 cohortes · Révocation · Politique pédagogique · Communication institutionnelle
Directeur technique TEC.WMS	Moteur d'éligibilité · Registre technique · Portail · Intégrité des seuils · Audit post-déploiement
Enseignants TEC.LOG	Validation M3 (teacherValidated) · Preuves pédagogiques · Signalement d'anomalies
Administration Collège	Émission PDF · Archivage · Numérotation · Support titulaires
Comité pédagogique	Révision Constitution · Modifications de seuils · Alignement Mission Sheets

13.3 Contrôles périodiques

Contrôle	Responsable	Fréquence
Approbation B3 avant première émission	Directrice de programme	Par cohorte
Revue des entrées registre	Direction + technique	Par lot de récipiendaires
Spot-check vérification portail	Directeur technique	Post-déploiement + trimestriel
Audit cohérence flags simulateur / registre	Directeur technique	Par release majeure
Rétention archives PDF	Administration Collège	Continu — audit annuel
Revue politique révocation/réémission	Directrice de programme	Annuelle

13.4 Alignement constitutionnel

Ce manuel s'aligne sur la **Constitution pédagogique TEC.WMS** :

- **Article VII** — Frontières de certification (Silver = M1 ; Gold = parcours intégré)
- **Article IX** — Gouvernance des changements (seuils, déploiements, agents IA)

Toute modification pédagogique impactant la certification exige une **décision programme distincte** — pas d'effet automatique via correctifs M2–M5.

13.5 Gestion des versions documentaires

Version	Date	Auteur	Modification
1.0	juin 2026	Collège de la Concorde · TEC.LOG	Publication initiale du manuel officiel

Références : Manuel de certification TEC.WMS · Constitution pédagogique TEC.WMS · Audit intelligence certification

13.6 Contacts institutionnels

Domaine	Contact
Questions certification	Programme TEC.LOG — Collège de la Concorde
Vérification employeur	Portail TEC.WMS — <code>/verify/{certificateId}</code>
Signalement fraude	Directrice de programme
Support technique portail	Directeur technique TEC.WMS

14. Annexes

Annexe A — Matrice Silver (récapitulatif)

SCN	Intitulé	Seuil
SCN-001	Cycle opérationnel complet	60
SCN-002	Résolution GR fantôme	60
SCN-003	Résolution pénurie stock	60
SCN-004	Ajustement écart inventaire	60
SCN-005	Conformité multi-erreurs	60
Quiz M1	Validation fondements	60 %

Annexe B — Matrice Gold (récapitulatif)

Module	SCN	Seuil
M2	006–008	60
M3	009–011	70
M4	012–014	70
M5	015–016	70
M5 capstone	017	70
Quiz M5	—	60 %

Annexe C — Schéma registre (JSON)

```
{
  "certificateId": "TECWMS-SIL-2026-001",
  "studentName": "Nom du titulaire",
  "studentNumber": "000000",
  "certificationLevel": "SILVER",
  "status": "ACTIVE"
}
```

Annexe D — Paramètres LinkedIn (exemple)

```
https://www.linkedin.com/profile/add
?startTask=CERTIFICATION_NAME
&name=TEC.WMS+Silver+Certification
&organizationName=Collège+de+la+Concorde
&issueYear=2026
&issueMonth=6
&certId=TECWMS-SIL-2026-001
&certUrl=https://.../verify/TECWMS-SIL-2026-001
```

Collège de la Concorde · Programme TEC.LOG

Manuel officiel de certification TEC.WMS · Version 1.0 · juin 2026
Credential opérationnel ERP/WMS — Silver Premium · Gold Premium